

关系模式候选码求解解题过程

原题

已知关系R (a,b,c,d) 和R上的函数依赖F= (a->cd , c->b) , 则R的候选码是 ()。

题目结论

已知关系模式：

$R(a, b, c, d)$

函数依赖集：

$F = \{ a \rightarrow cd, c \rightarrow b \}$

则 R 的候选码是：

a

核心概念

候选码要同时满足两个条件：

1. 能唯一确定关系模式中的全部属性。
2. 自身不能再删减属性，也就是必须是最小的超码。

判断候选码时，常用方法是求属性闭包。

如果某个属性集 X 的闭包 X^+ 包含关系模式 R 的全部属性，则 X 是超码。

如果 X 是超码，并且 X 的任意真子集都不是超码，则 X 是候选码。

第一步：列出所有属性

关系模式 R(a, b, c, d) 中的全部属性为：

$\{a, b, c, d\}$

函数依赖为：

$a \rightarrow cd$

$c \rightarrow b$

第二步：观察函数依赖右部

函数依赖右部出现的属性有：

$a \rightarrow cd$ 右部是 c, d

$c \rightarrow b$ 右部是 b

所以右部属性集合为：

$\{b, c, d\}$

属性 a 没有出现在任何函数依赖的右部。

考试中可以快速判断：

没有出现在任何函数依赖右部的属性，不能由其他属性推出，因此必须包含在候选码中。

因此，候选码中必须包含：

a

第三步：求 a 的属性闭包

从 a 开始求闭包：

$a^+ = \{a\}$

根据函数依赖：

$a \rightarrow cd$

可以由 a 推出 c 和 d：

$a^+ = \{a, c, d\}$

又因为现在闭包中已经有 c，根据函数依赖：

$c \rightarrow b$

可以继续推出 b：

$a^+ = \{a, b, c, d\}$

此时 a^+ 已经包含关系模式 $R(a, b, c, d)$ 的全部属性。

所以：

a 是超码

第四步：判断是否最小

候选码要求是最小超码。

这里 a 本身只有一个属性，已经不能再删减。

因此：

a 是候选码

最终答案

R 的候选码是：a

易错点

1. 不要只看到 $a \rightarrow cd$ 就以为 a 只能推出 c 和 d，还要继续利用 $c \rightarrow b$ 。

2. 求闭包时要反复应用函数依赖，直到不能推出新属性为止。
3. 没有出现在函数依赖右部的属性通常必须包含在候选码中，本题中就是 a。
4. c 不能作为候选码，因为 $c^+ = \{c, b\}$ ，推不出 a 和 d。
5. a 已经能推出全部属性，且无法再删减，所以候选码不是 ac、ad 等更大的属性集。